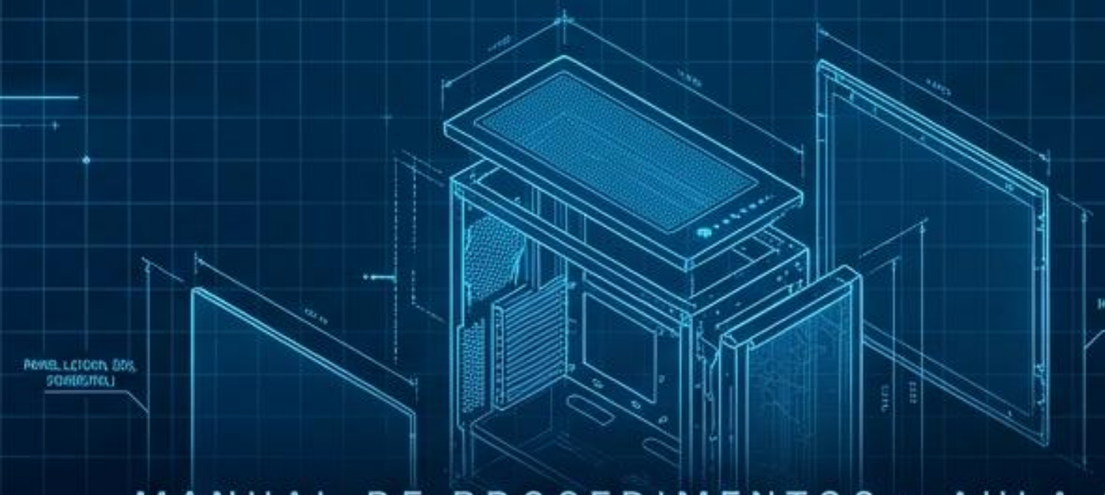
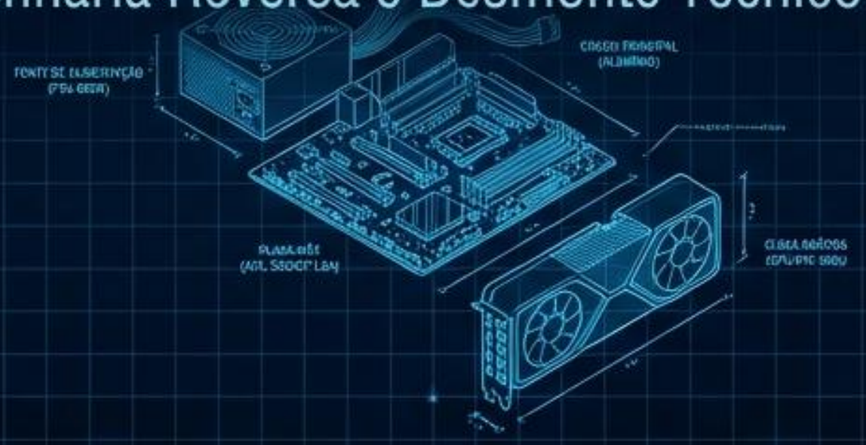


MANUAL DE PROCEDIMENTOS • AULA 01

PROTOCOLO DE AUTÓPSIA

Guia de Engenharia Reversa e Desmonte Técnico de Hardware



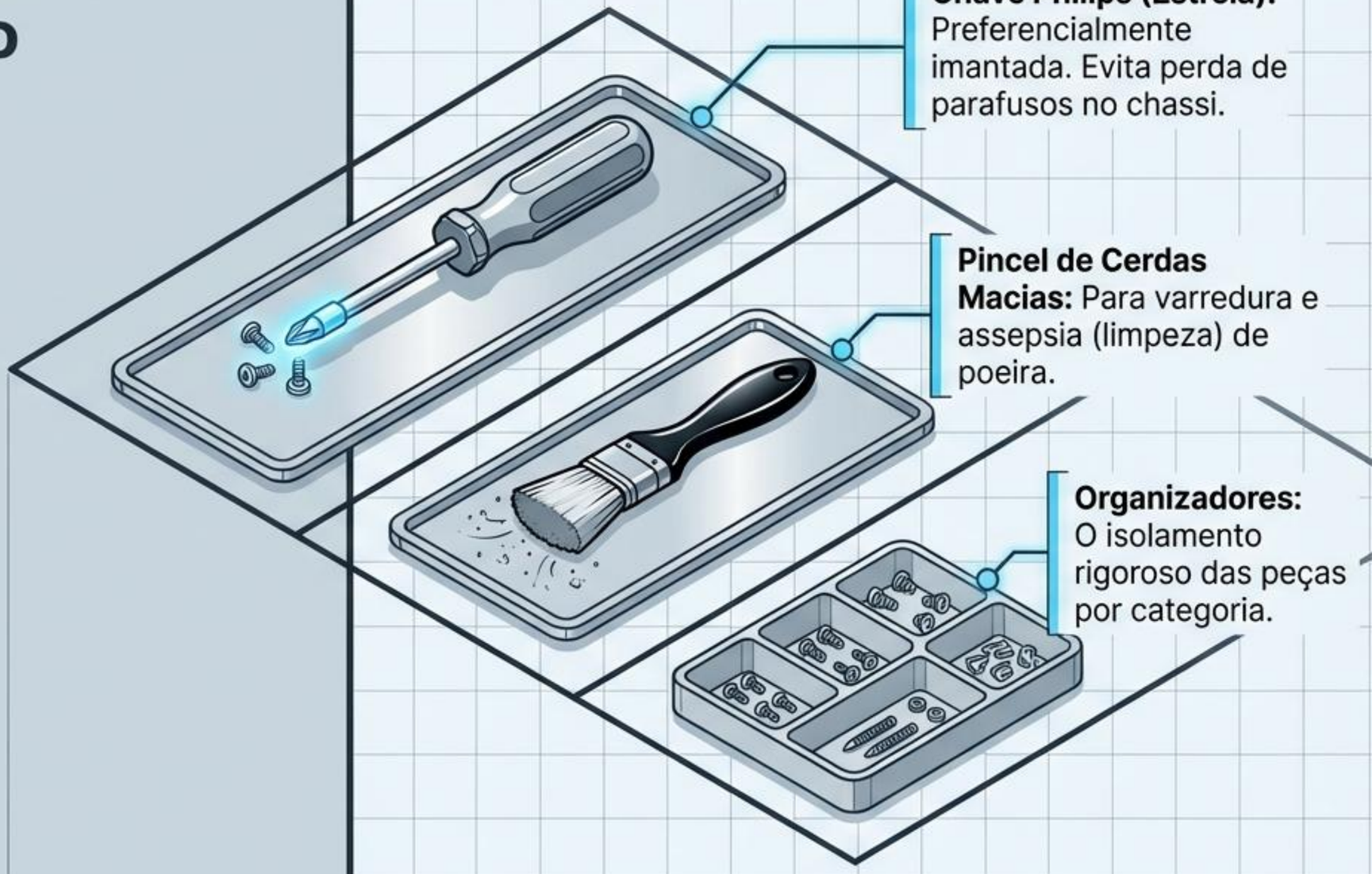
STATUS: **APROVADO PARA USO EM BANCADA**

NotebookLM

1. Dividir em grupos (cirurgia)
2. Receber um computador (manter ele vivo)
3. Fazer (Calma/Organização)
4. Documentar (fotos/vídeos/anotações)
5. Inventário de componentes usando IA

PREPARAÇÃO CIRÚRGICA: O Setup do Técnico

Nesta bancada, você é o cirurgião. Um computador desmontado sem método é sucata. Desmontado com precisão, é engenharia reversa. O paciente exige manuseio exato para evitar complicações futuras.



Chave Philips (Estrela): Preferencialmente imantada. Evita perda de parafusos no chassi.

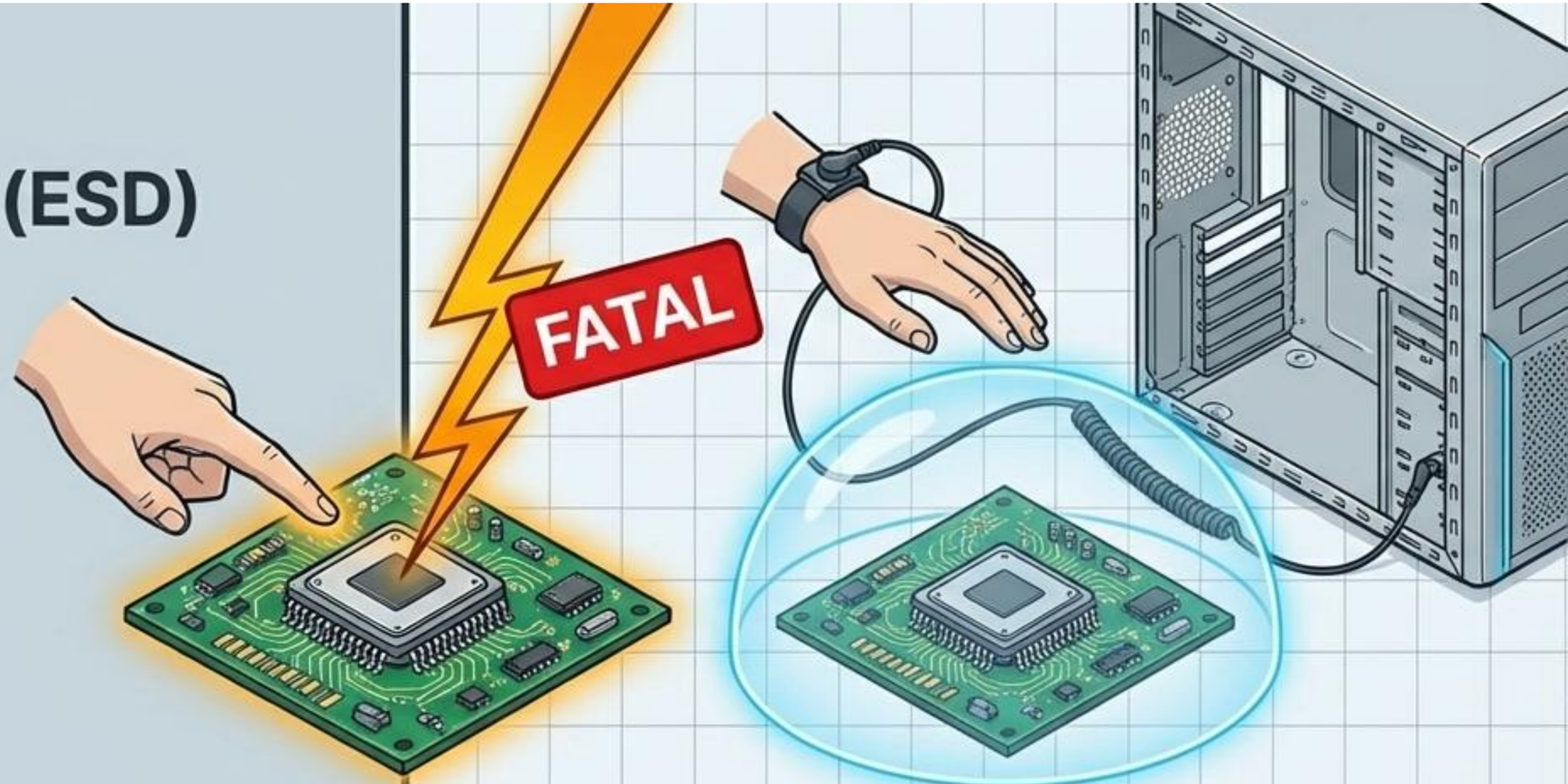
Pincel de Cerdas Macias: Para varredura e assepsia (limpeza) de poeira.

Organizadores: O isolamento rigoroso das peças por categoria.

NotebookLM

REGRA DE OURO:
O Inimigo Invisível (ESD)

Nosso corpo acumula **eletricidade estática**. Um choquinho inofensivo para humanos é um **raio letal** para circuitos.



1



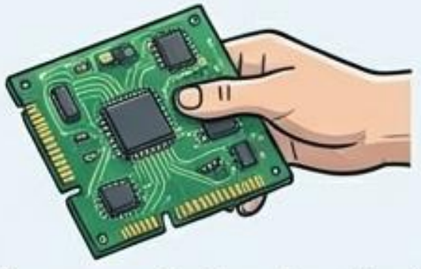
O Escudo (Pulseira Antiestática):
Conecte ao metal do gabinete para aterramento contínuo.

2



A Descarga (Toque no Metal):
Sem pulseira? Toque em uma parte metálica sem pintura antes de iniciar.

3



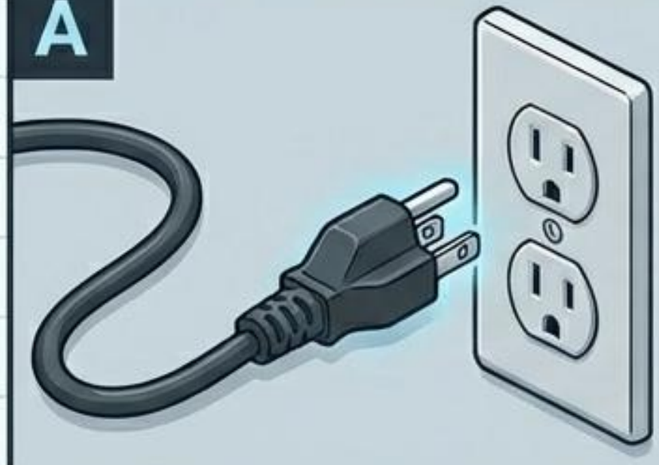
A Pegada (Apenas Pelas Bordas):
Nunca toque nos contatos dourados. Segure sempre pelo plástico ou metal estrutural.

NotebookLM

PRE-FLIGHT: Desenergização e Mapeamento

Step 1 (Desenergização Absoluta):

A



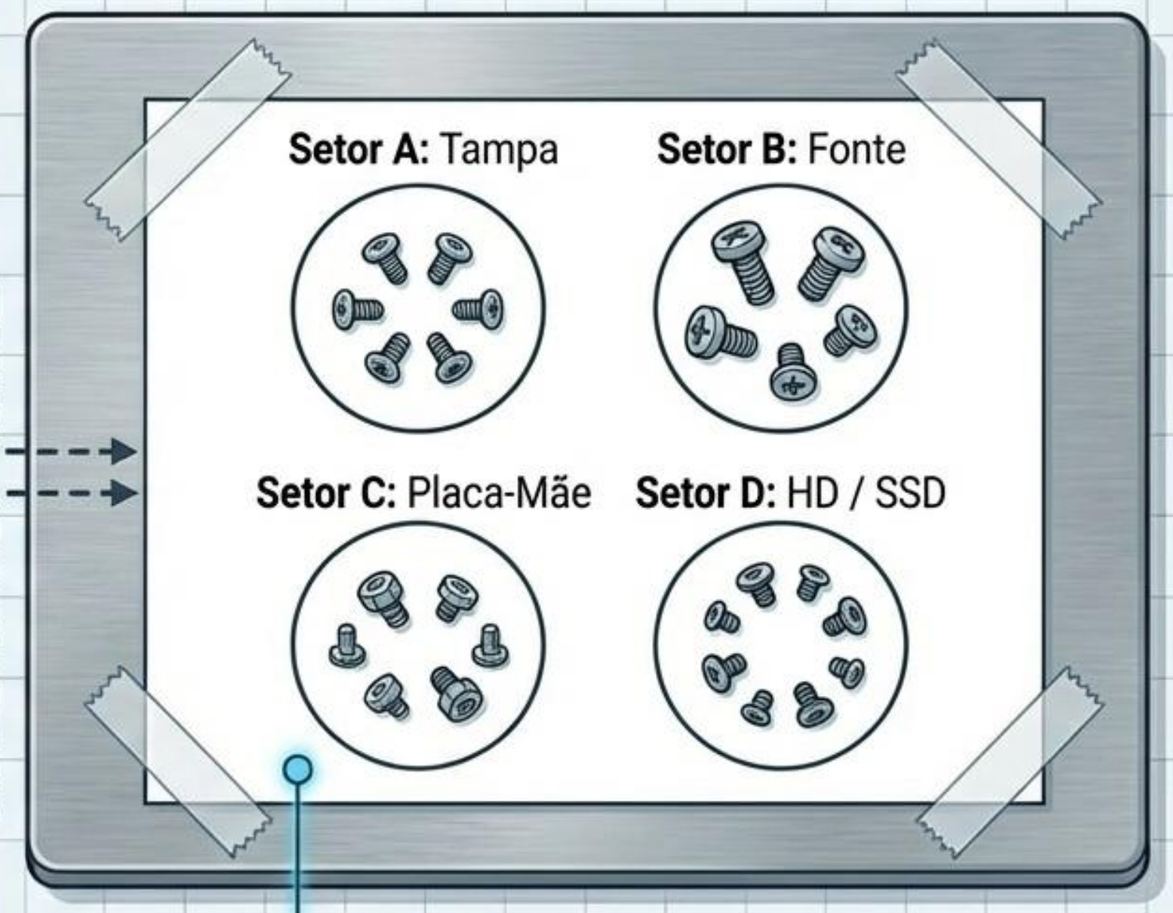
Remova o Cabo: Desconecte da tomada.

B



Drene o Sistema: Pressione o botão Power por 5 segundos com o PC fora da tomada. Isso elimina a energia residual dos capacitores.

Step 2 (Mapeamento de Parafusos):



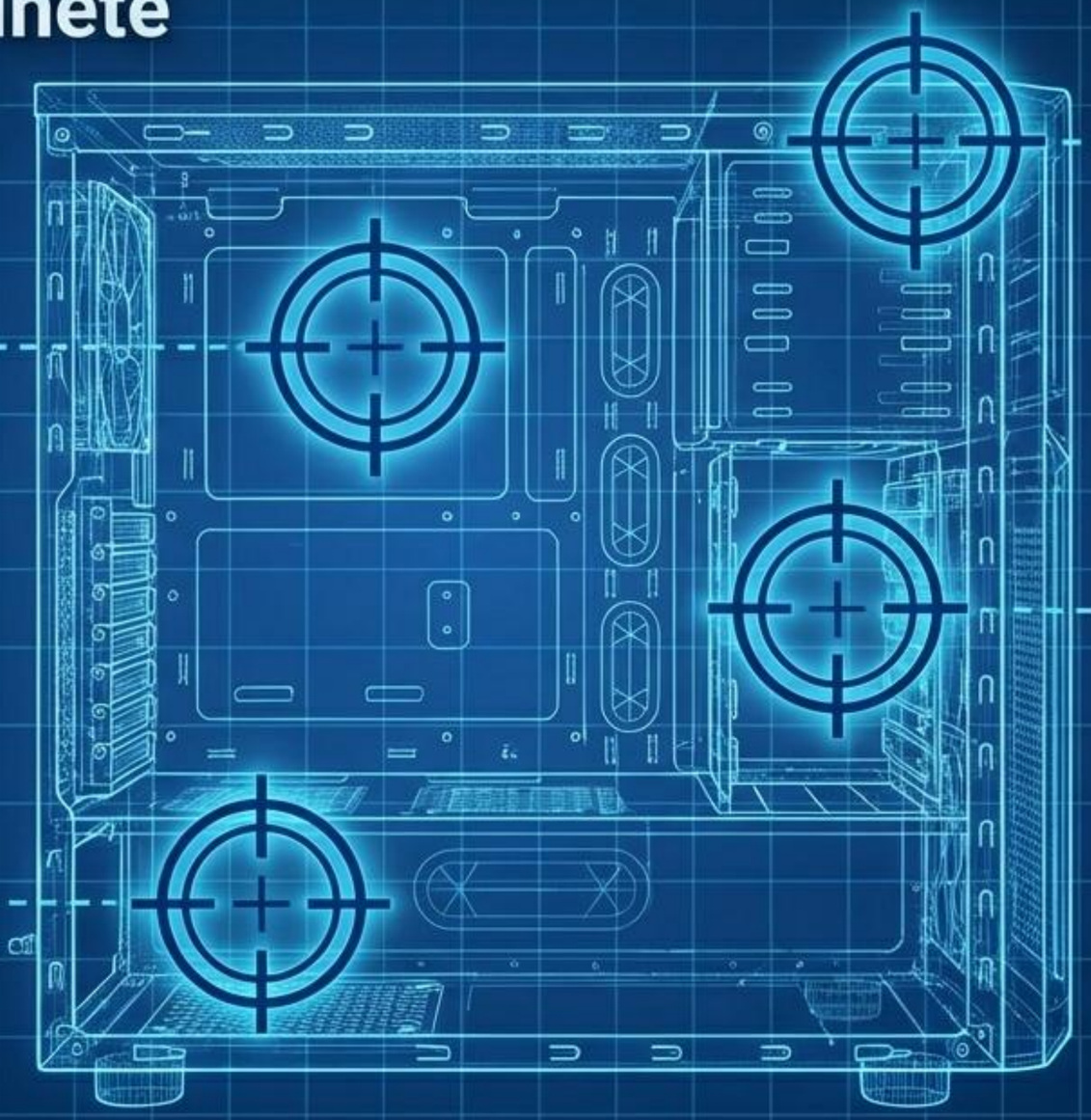
Use uma folha A4 e fita adesiva. Parafusos misturados causam falhas estruturais na remontagem.

NotebookLM

TEATRO DE OPERAÇÕES:
Topografia do Gabinete

Zona de Processamento:
Local da Placa-Mãe. Observe a furação específica no chassi.

Câmara de Alimentação (Fonte):
Geralmente posicionada na base para otimizar a refrigeração gravitacional.



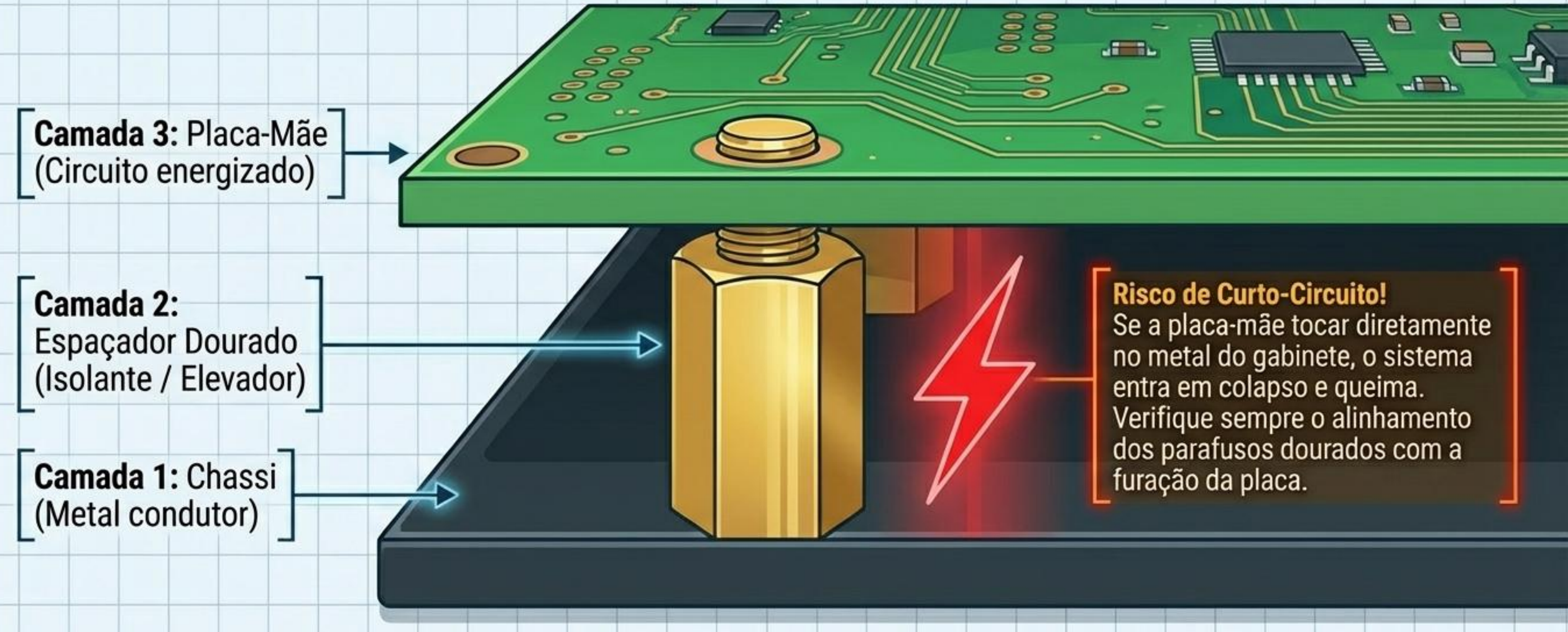
Painel Frontal:
O feixe de cabos de controle (Power, Reset, USB, Áudio).

Baías de Armazenamento:
Trilhos dedicados para HDs e SSDs.

NotebookLM

ISOLAMENTO CRÍTICO: A Ciência do Espaçador

O espaçador não é apenas um suporte; é a barreira física entre o supercomputador e a lataria.



NotebookLM

CAMADA 01: A Casca (Painéis Laterais)

Protocolo:

1. Remova os parafusos traseiros das tampas.
2. Deite o gabinete em uma superfície plana e antiderrapante.
3. Remova suportes soltos e filtros de poeira.

Dica de Ouro

Remova SEMPRE ambas as tampas (direita e esquerda). Isso é vital para acessar os parafusos de retenção do HD e liberar o roteamento oculto de cabos.





NotebookLM

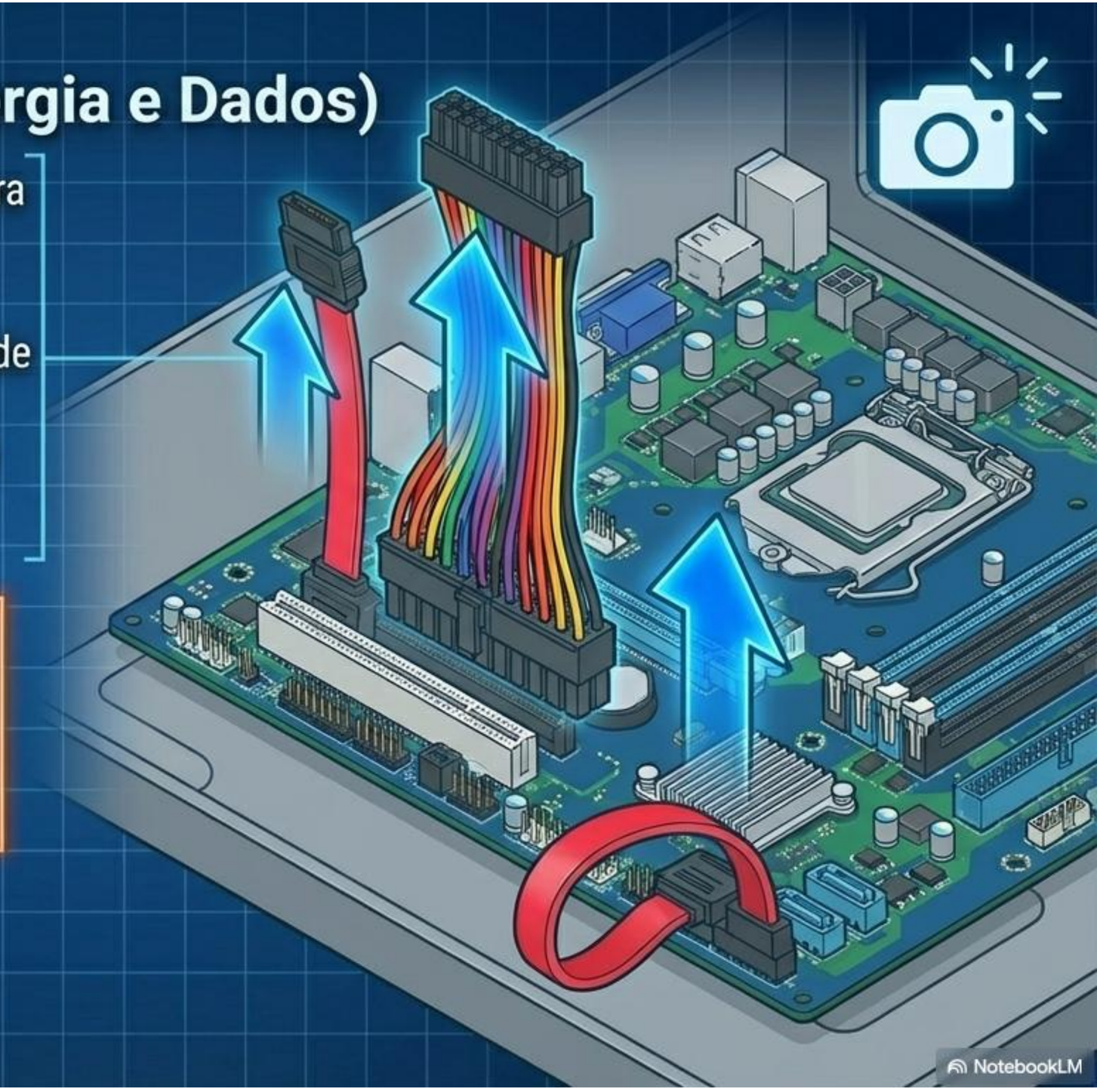
CAMADA 02: As Veias (Energia e Dados)

Remover os cabos primeiro abre caminho para a extração limpa das peças pesadas, sem tensionar o sistema.

1. **Energia Principal:** Desconecte o conector de 24 pinos e o de 4/8 pinos do processador.
2. **Dados e Periféricos:** Desconecte os cabos SATA (HD/SSD) e os conectores do painel frontal (Power SW, HDD LED).

Registro Fotográfico

Tire uma foto com o smartphone antes de desconectar qualquer feixe de cabos. Este será o seu mapa de salvamento na fase de montagem.



NotebookLM

CAMADA 03: Os Músculos (Placas de Expansão)

1. Identifique placas de vídeo (GPU) ou placas de rede.
2. Remova o parafuso de retenção que as prende ao chassi traseiro.



Atenção Mecânica

O “Clique” do Sucesso. Na informática, tudo tem um lado certo. Nunca force a extração. Se a placa não sair, procure a trava de plástico na base do slot da placa-mãe. Pressione-a para liberar a peça. Força bruta resulta em hardware quebrado.

NotebookLM

CAMADA 04: O Coração Elétrico (Fonte de Alimentação)

1. Localize os 4 parafusos traseiros que ancoram a fonte.
2. Desparafuse em padrão cruzado (X) para alívio de tensão.

Protocolo de Queda

Segure por Baixo. Ao remover o último parafuso, a gravidade agirá. Sustente a fonte com uma mão por dentro do gabinete para evitar que ela despenque sobre a placa-mãe.



NotebookLM

CAMADA 05: As Unidades de Armazenamento

1. Localize os HDDs (Discos Rígidos) e SSDs nas baías.
2. Remova os parafusos laterais de fixação.
3. Deslize a unidade suavemente para fora do trilho.

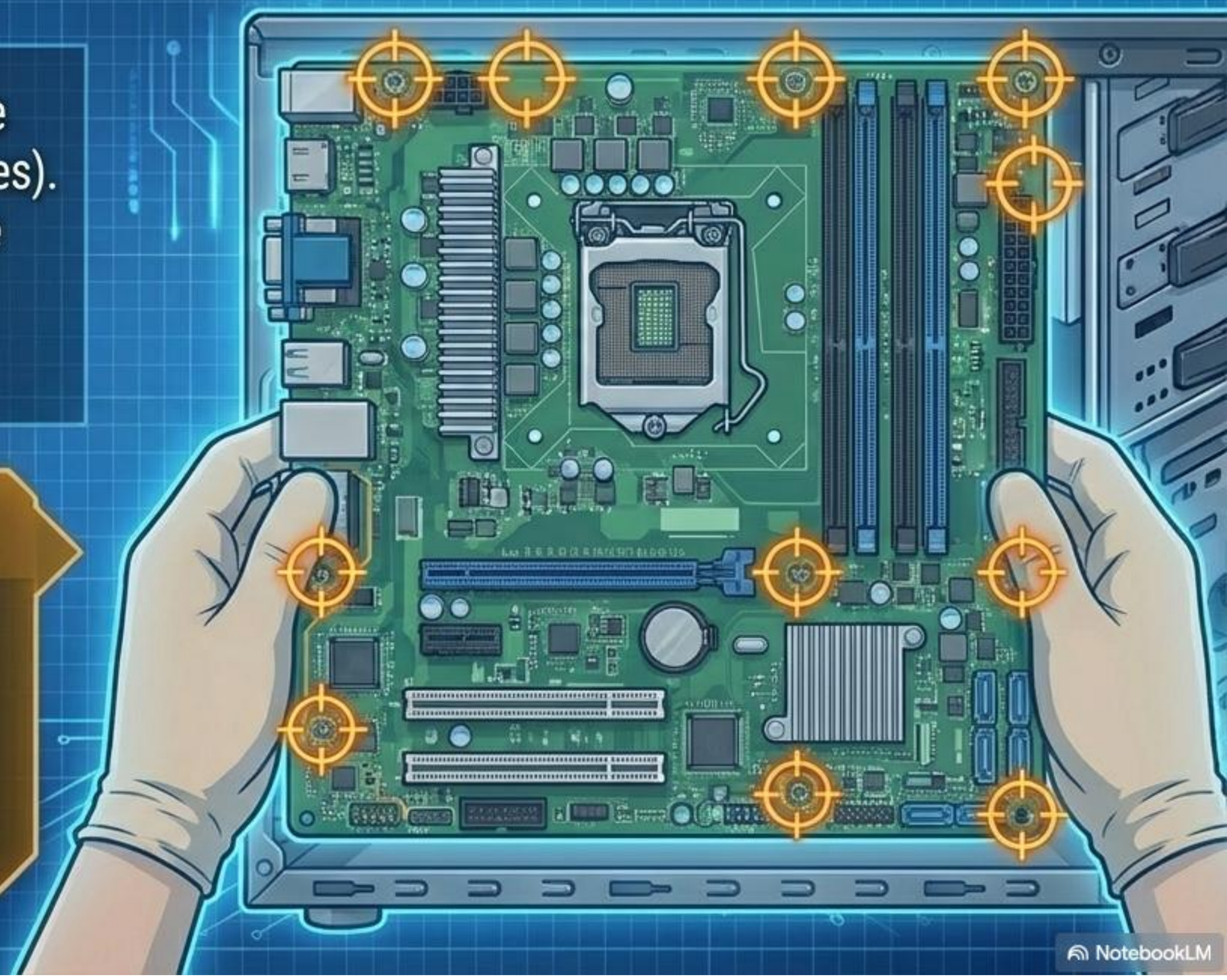
É exatamente por este passo que removemos as *duas* tampas no Passo 1. O acesso bilateral é obrigatório para liberar unidades de disco fixas.



NotebookLM

CAMADA 06: O Sistema Nervoso (Placa-Mãe)

1. Mapeie visualmente os parafusos de fixação (geralmente de 6 a 9 unidades).
2. Extraia os parafusos, certificando-se de que os espaçadores inferiores permaneçam no chassi.



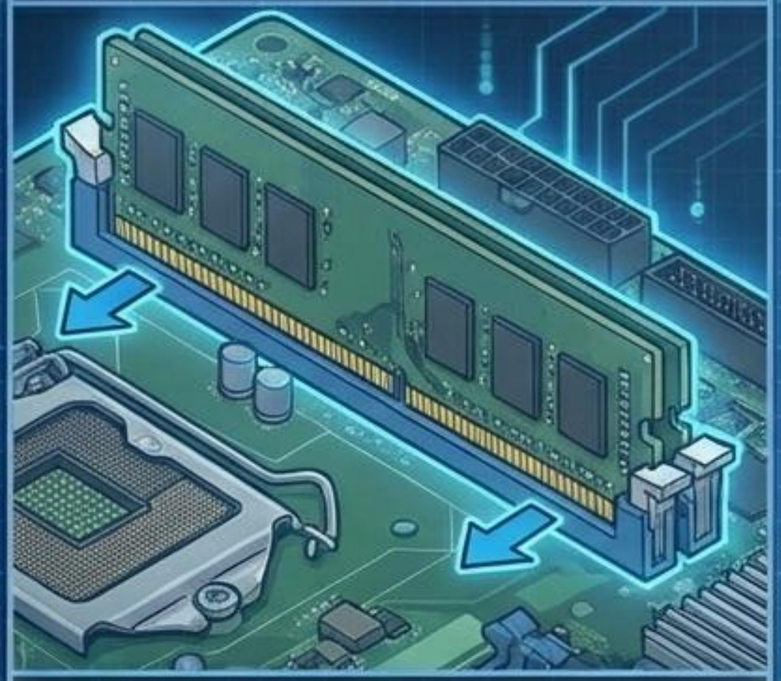
Manuseio Crítico

Retire a placa-mãe segurando-a estritamente pelas bordas do PCB (placa de circuito) ou pelo bloco metálico do dissipador. Nunca encoste nos pinos, capacitores ou trilhas eletrônicas.

NotebookLM

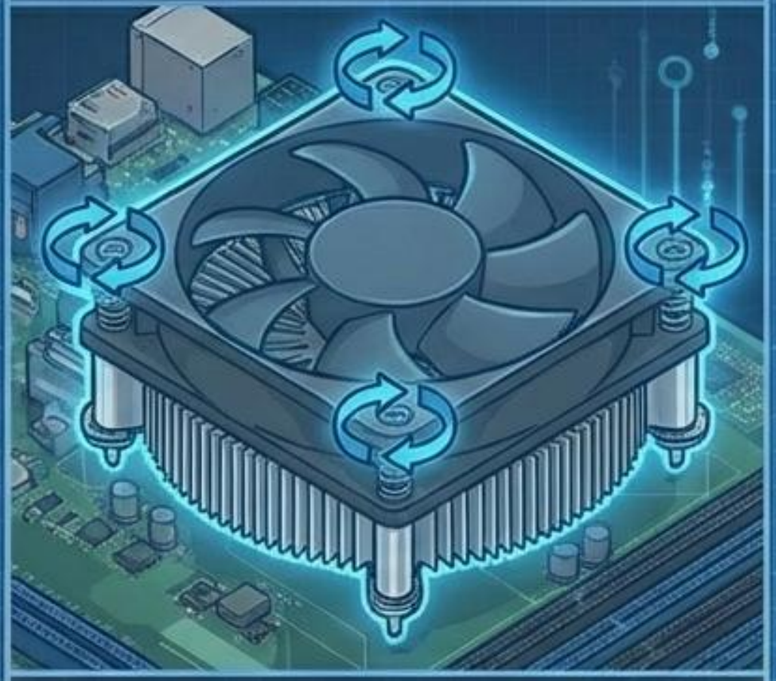
CAMADA 07: O Núcleo (CPU e RAM) - Nível Avançado

Memória RAM



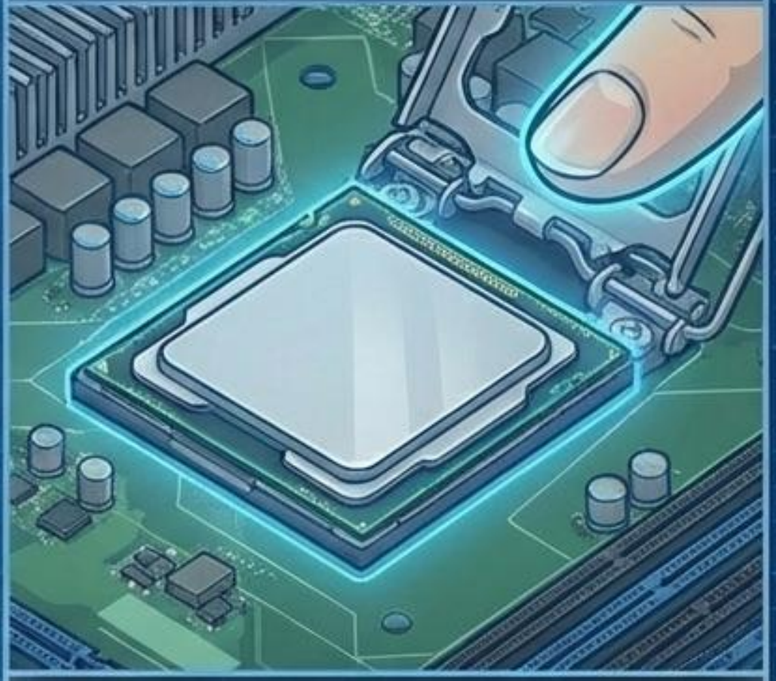
Abra as travas laterais (asas) até ouvir o clique. O pente saltará levemente. Puxe segurando apenas pelas bordas superior e inferior.

Cooler (Refrigeração)



Dependendo do modelo, gire as travas plásticas ou solte os parafusos em ‘X’. Quebre o selo da pasta térmica com um leve giro antes de puxar.

Processador (Cérebro)



Desbloqueie a alavanca metálica lateral com extrema cautela. Levante o chip pelas bordas verticais sem tocar nos pinos inferiores.

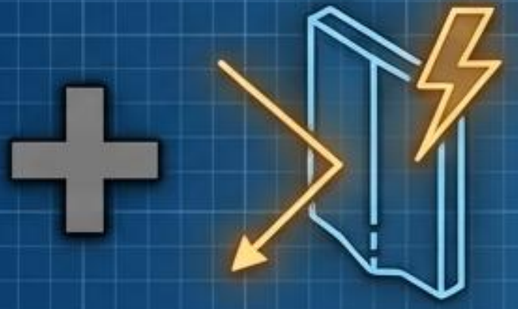
NotebookLM

SÍNTESE: A Equação do Sucesso

Um supercomputador não é uma caixa mágica. É um quebra-cabeça estritamente modular. Apenas três fatores separam uma máquina de alto desempenho de um pedaço de sucata queimada:



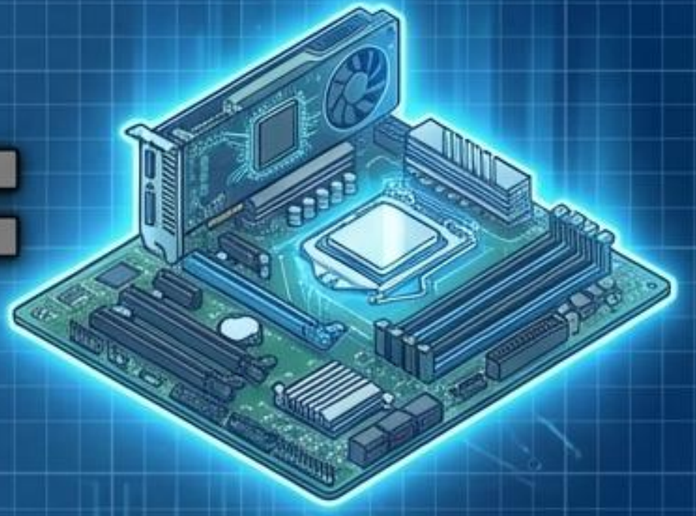
MÉTODO
(Desmonte em Fases):
Seguir a hierarquia das camadas evita tensão mecânica e quebra de conectores.



ISOLAMENTO
(ESD e Espaçadores):
A eletricidade deve fluir por caminhos programados, nunca pela lataria ou pelas suas mãos.



ORGANIZAÇÃO
(Mapeamento):
Um parafuso esquecido ou trocado de lugar é a semente de uma falha sistêmica futura.



O Protocolo de Autópsia está concluído. A bancada está limpa e catalogada. O próximo passo é a recriação.

NotebookLM

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO: O Inventário Anatômico

COMPONENTE	O ÓRGÃO (Analogia)	FUNÇÃO TÉCNICA	MODELO/ANO
☑ Gabinete	A Carcaça / Esqueleto	Protege e aterra os componentes	Ex: Tipo Torre, Furação ATX, Cor
☑ Fonte de Alimentação	O Coração Elétrico	Transforma e distribui a energia da tomada	Ex: 500W, Cabos fixos ou modulares
☑ Placa-Mãe	O Sistema Nervoso	Interconecta e sincroniza todas as peças	Ex: Marca, Socket (ex: 1151), Slots
☑ Memória RAM	A Memória de Curto Prazo	Armazenamento temporário de altíssima velocidade	Ex: Formato do pente, 8GB DDR4
☑ HD / SSD	A Memória de Longo Prazo	Armazenamento permanente do Sistema Operacional	Ex: Disco magnético (HD) ou Chip (SSD)
☑ Processador (CPU)	O Cérebro	Executa os cálculos e instruções fundamentais	Ex: Intel Core i5, Contatos dourados

arineto1.github.io/ifpe